



实验（三）

循环程序设计

1、上机题目：数据查找

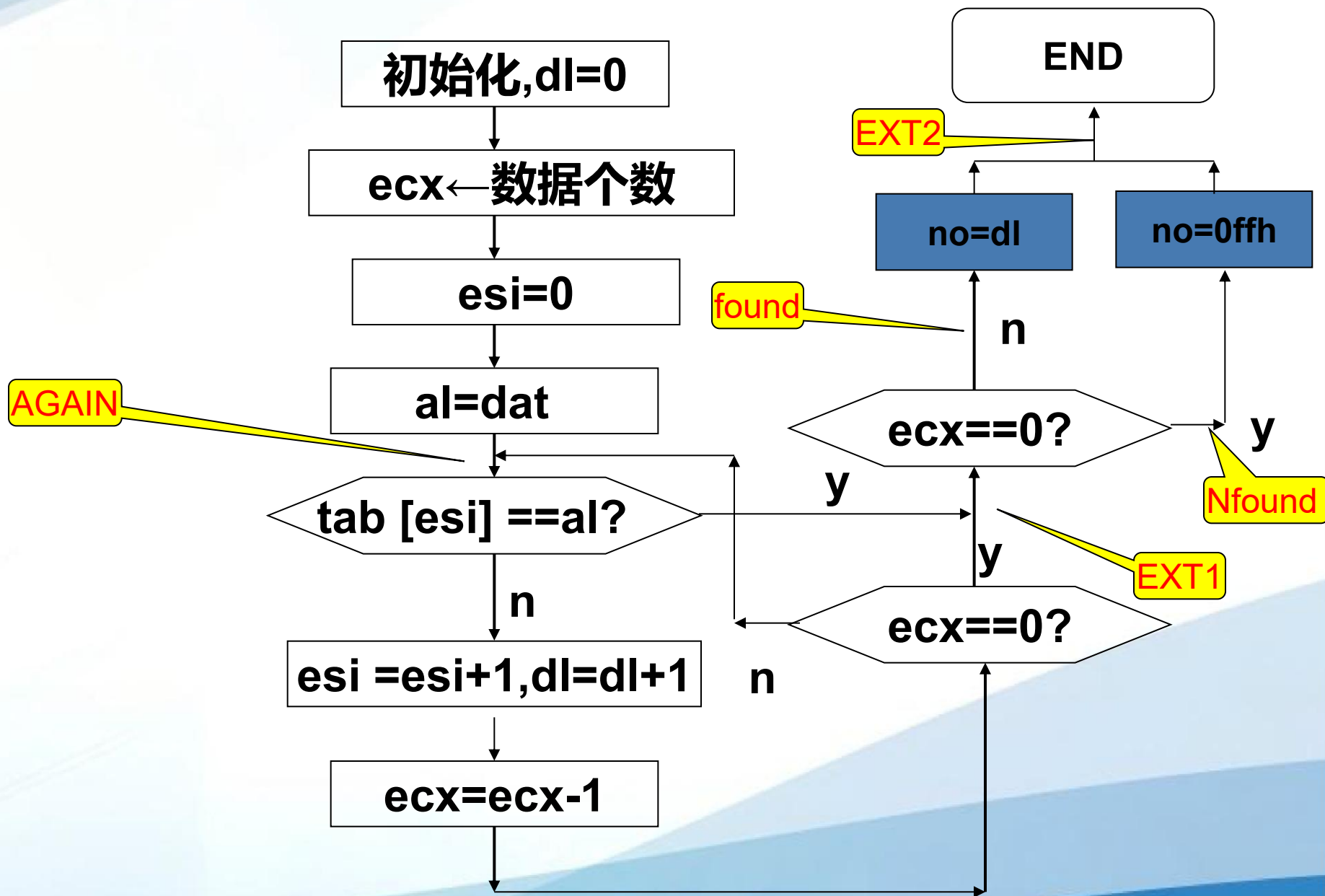
内容：TAB开始的字节单元中存放N个无符号数，dat单元存放一个已知数据X，现从TAB中查找是否存在数据X，如果存在，NO单元存放该数据在TAB中的序号，否则NO单元存放0FFH。

TAB byte X1,.....,XN

dat byte x

no byte ?

要求：熟练掌握循环程序设计方法





实验三

循环程序设计

2. 上机题目：无符号数排序

内容：**TAB**开始的单元中存放**N** ($N > 1$) 个字节无符号数，请按照从大到小排序后，存入**DAT**单元中。（注意：**TAB**数据保持不变）

TAB byte X1,.....,XN（数据自己设定）

DAT byte N DUP(?)

要求：熟练掌握循环程序设计方法



冒泡排序的原理

- ◆ 内层循环每轮通过交换后移小数；一轮完整内层循环后，当前序列最小数会被移至当前范围末尾（`dat[edi]`位置）。因此，每次循环比较的次数就会减少一次，直到为0。



冒泡排序的原理

外层循环控制 (again1):

edi=ecx: 在每轮外层循环开始时, 用 **edi**保存当前轮需要的内层循环比较次数。第一轮需比较N-1, 第二轮N-2次, 依次递减。

内层循环与比较交换 (again2):

如果 **dat[ebx] >= dat[ebx+1]**, 则顺序已符合“前大后小”, 程序跳转到 **next**标签, 不进行交换。

如果 **dat[ebx] < dat[ebx+1]** (即前一个数小于后一个数), 则执行交换 (**xchg**), 将较大的数交换到前面的位置 (**dat[ebx+1]**), 较小的数换到后面 (**dat[ebx]**)。

内层循环次数为当前的**ecx**数值, **ecx=ecx-1**: 每次内层循环减去一次**ecx**数值, 当**ecx**变为0时, 内层循环结束

循环更新:

内层循环结束后, **cx=edi**:从 **edi**恢复轮次信息, **ecx=ecx-1**: 减少下一轮需要比较的次数。当 **ecx**减为0时, 所有轮次完成, 排序结束。

